Μέρος 2ο – Ασκήσεις Gigabit Ethernet

Άσκηση 1
Αξιολογήστε την μέγιστη απόδοση (σε Mb/s) που λαμβάνεται σε ένα δίκτυο **1 Gigabit Ethernet**, όταν κάθε σταθμός στέλνει μόνο ένα πλαίσιο τη φορά (δηλ. όχι πολλά πακέτα μαζί), υπολογίζοντας το throughput του 2ου επιπέδου και του 3ου επιπέδου. Σημείωση: Max Ethernet frame 1518 Bytes.

Άσκηση 2
Αξιολογήστε την μέγιστη απόδοση (σε Mb/s) που λαμβάνεται σε ένα δίκτυο **1 Gigabit Ethernet** όταν κάθε σταθμός στέλνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των συνεχών δεδομένων σύμφωνα με η λειτουργία **Frame Bursting**, θεωρώντας μόνο έγκυρα δεδομένα στο επίπεδο 2 του Ethernet. Ας υποθέσουμε ένας hosts παράγει συνεχώς μόνο frames με το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος. Σημείωση: Max frame bursting size: 8192 Bytes.

Άσκηση 3.
Υποθέτοντας ότι ένας host σε δίκτυο **1 Gigabit Ethernet εκπέμπει** όσο το δυνατόν γρηγορότερα μια συνεχή ροή των πακέτων IP οποίου το μήκος είναι 100 bytes (IP Datagrams). Να υποθέσουμε ότι ο σταθμός δεν κάνει χρήση της λειτουργίας frame bursting. Με αυτές τις προϋποθέσεις, να υπολογιστούν:

1. Το μεγαλύτερο ποσό της κίνησης IP (IP traffic) που μπορούμε να δημιουργήσουμε σε αυτό το δίκτυο (max Mbps).
2. Η απόδοση, ως ποσοστό, από αυτής της εκπομπής. Δηλ. Ο λόγος των χρήσιμων bits (ωφέλιμο IP φορτίο σε bits) σε σχέση με τα συνολικά bits (του τελικού frame) τα οποία αποστέλλονται.

Άσκηση 4 .
Ένας σταθμός S έχει να στείλει δεδομένα σε ένα τοπικό δίκτυο Fast Ethernet. Ωστόσο, το κανάλι εμφανίζεται απασχολημένο και αυτό οφείλεται σε έναν άλλο σταθμό που αυτή την στιγμή εκπέμπει δεδομένα. Υπολογίστε το μέγιστο χρονικό διάστημα που ο σταθμός πρέπει να περιμένει πριν προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο κανάλι.
Επαναλάβετε την άσκηση σε περίπτωση ενός σταθμού Gigabit Ethernet.

Απάντηση
Στην αίθουσα.